

Artificial Bee Colony

کلونی زنبور مصنوعی

ارائه‌دهنده: مهدی محمدی

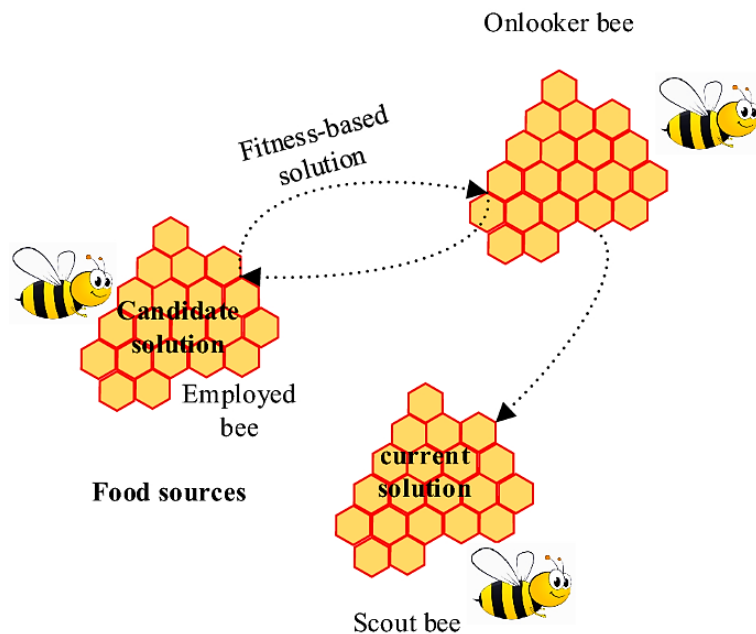
درس: الگوریتم‌های تکاملی

استاد درس: جناب دکتر عسکری

- پیشنهاد شده توسط Karaboga در سال 2005
- متعلق به گروه الگوریتم‌های هوش ازدحامی
- شبیه‌سازی رفتار جستجوی غذای زنبورهای عسل

سه گروه زنبور عسل:

1. زنبورهای کارگر (employed bees)
2. زنبورهای ناظر (onlookers)
3. زنبورهای پیشاهنگ (scouts)



زنبورهای کارگر

1. بهره‌برداری از منبع غذایی
2. انتقال اطلاعات مربوط به منبع غذایی به کندو
3. به اشتراک گذاشتن این اطلاعات را با زنبورهای ناظر
 - رقصیدن در منطقه رقص تعیین شده در داخل کندو به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات
 - ماهیت رقص متناسب با محتوای شهد منبع غذایی
 - بهره‌بردار

زنبورهای ناظر

1. تماشای رقص زنبورهای کارگر توسط زنبورهای ناظر
2. انتخاب منبع غذایی با توجه به احتمالی متناسب با کیفیت آن منبع غذایی
 - جذب زنبورهای ناظر بیشتر به منابع غذایی خوب در مقایسه با منابع غذایی بد
 - بهره‌بردار

انجام کار بهره‌برداری (Exploitation) توسط زنبورهای کارگر و ناظر

زنبورهای پیشاهنگ

1. تبدیل تمام زنبورهای کارگر مرتبط با منبع غذایی به طور کامل بهره‌برداری شده به زنبورهای پیشاهنگ
 - مکتشف

انجام کار اکتشاف (Exploration) توسط زنبورهای پیشاهنگ

رفتار هوشمند زنبورهای عسل

1. تلاش زنبورها برای جست‌وجوی تصادفی در محیط به دنبال منابع غذایی خوب (مقدار تناسب)
2. تبدیل شدن به زنبور کارگر پس از یافتن منبع غذایی و شروع استخراج غذا از منبع یافت‌شده
3. بازگشت زنبور کارگر با شهد به کندو، تخلیه بار و انتخاب بین بازگشت مستقیم به منبع کشف‌شده یا اشتراک اطلاعات منبع غذایی با اجرای رقص گردون در ناحیه رقص
4. مبدل شدن زنبوران کارگر به پیشاهنگ در صورت خالی شدن یک منبع غذایی و پرداختن به جست‌وجوی تصادفی برای منابع غذایی
5. انتظار زنبورهای ناظر در کندو، نظارت بر زنبورهای کارگر در منابع غذایی گردآوری‌شده و انتخاب یک منبع از میان منابع موجود با بیشترین سود
6. تناسب انتخاب منابع غذایی با کیفیت آن منبع (مقدار تناسب)

مراحل مختلف اجرای الگوریتم ABC

1. تولید پاسخ‌های اولیه و ارزیابی آنها

$$v_{ij} = x_{ij} + \phi_{ij} (x_{ij} - x_{kj}), \phi_{ij} \sim U(-a, +a)$$

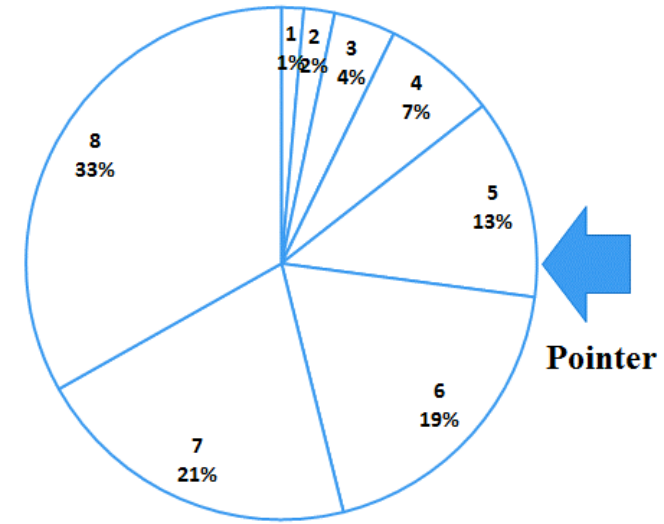
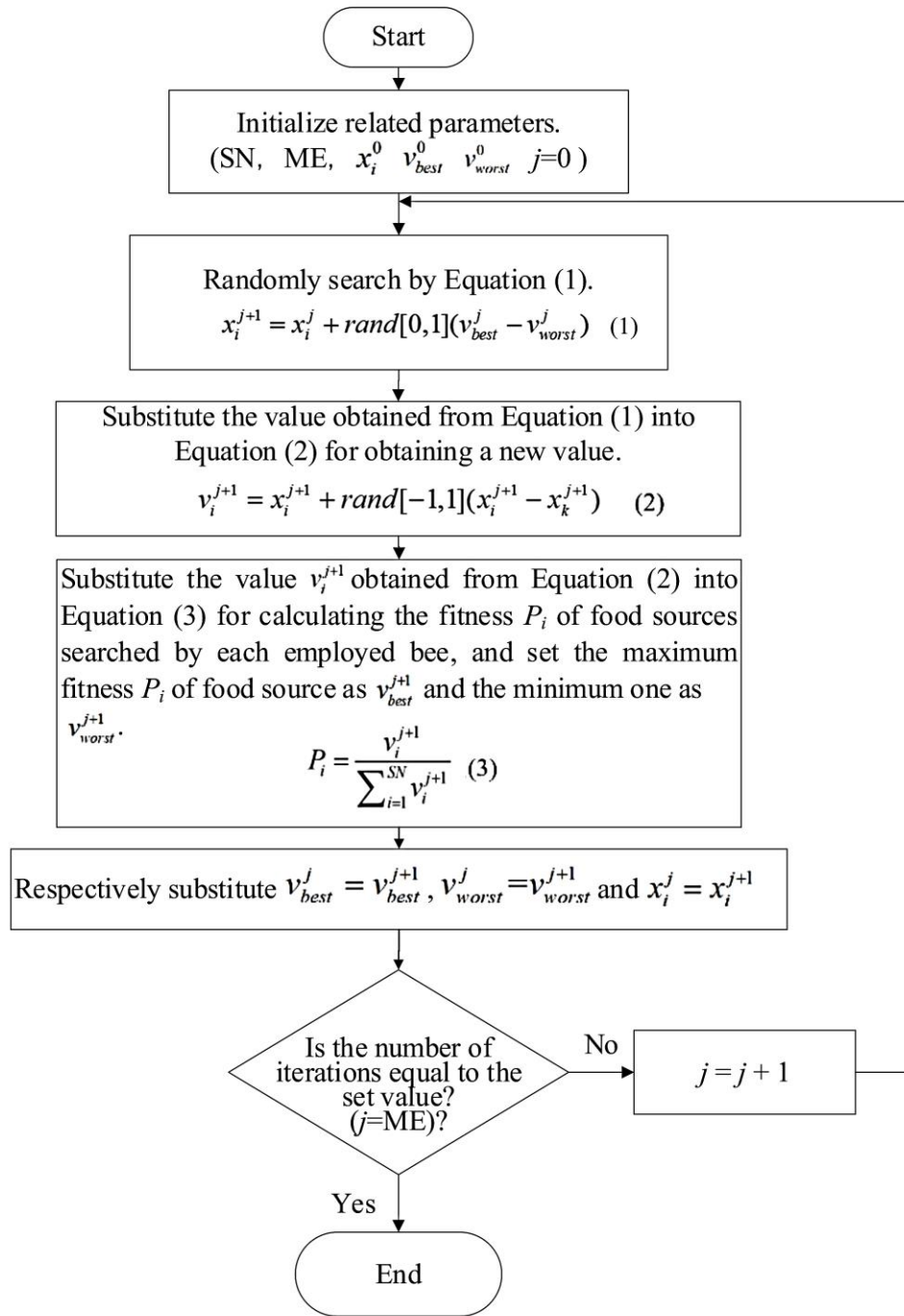
2. حرکت زنبورهای کارگر

$$P_i = \frac{fit_i}{\sum_j fit_j} \quad fit_i = \begin{cases} \frac{1}{f(x_i)} & if f(x_i) \geq 0 \\ 1 + |f(x_i)| & if f(x_i) < 0 \end{cases}$$

3. ارسال زنبورهای ناظر

4. جایگزینی سائیتی که تعداد دفعات عدم پیشرفت آن به پارامتر حد رسیده با یک پاسخ تصادفی، و قرار دادن شمارندهٔ مربوط به آن برابر 0

5. بازگشت به مرحلهٔ 2 در صورت برآورده نشدن شرایط خاتمه، و در غیر این صورت پایان

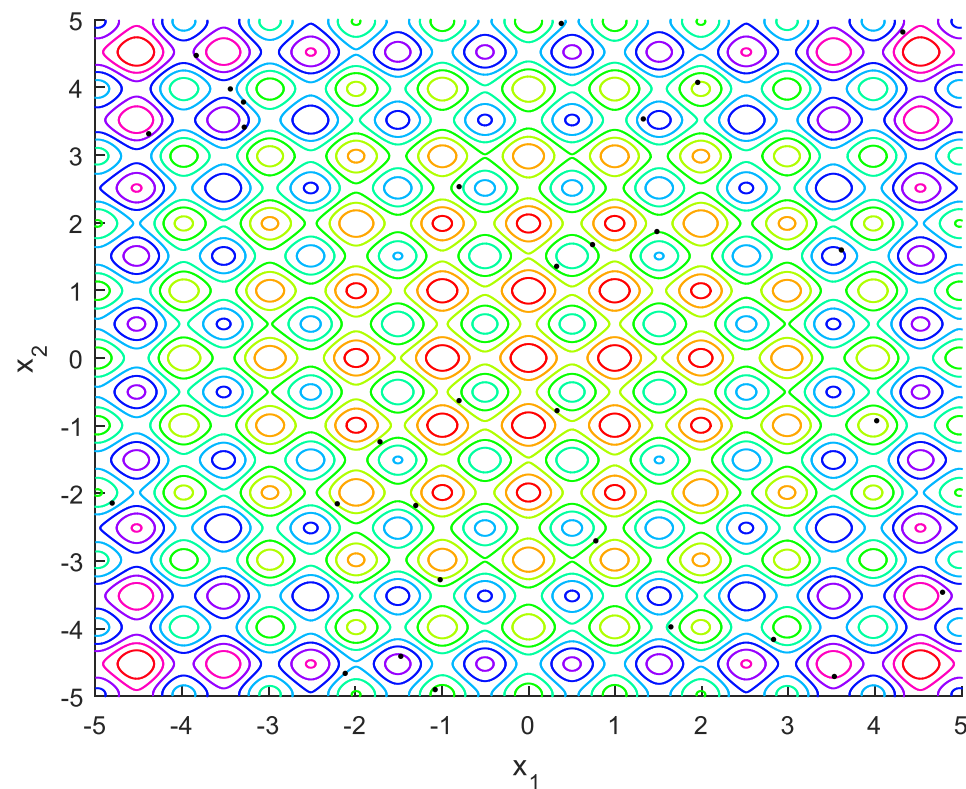


تابع راستریگین

1. یک نقطه کمینه سرتاسری در مبدأ
2. مقدار تابع در این نقطه برابر صفر

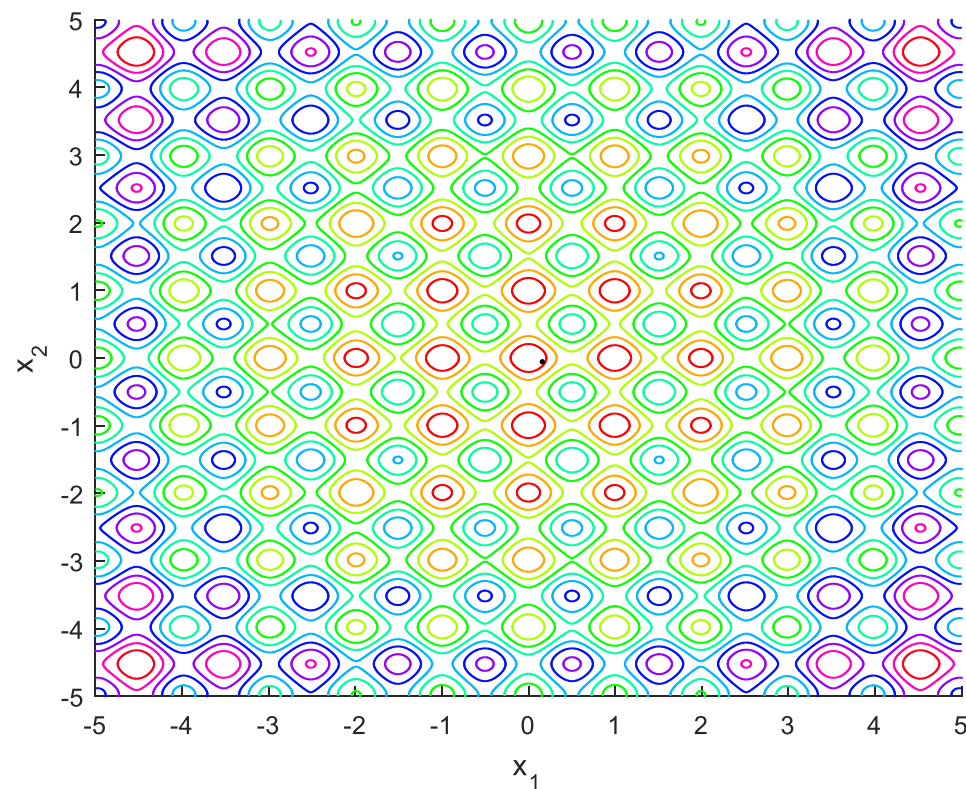
$$f(x) = 20 + x_1^2 + x_2^2 - 10(\cos 2\pi x_1 + \cos 2\pi x_2), -5 \leq x_1 \leq 5, -5 \leq x_2 \leq 5$$

نتایج اجرای برنامه



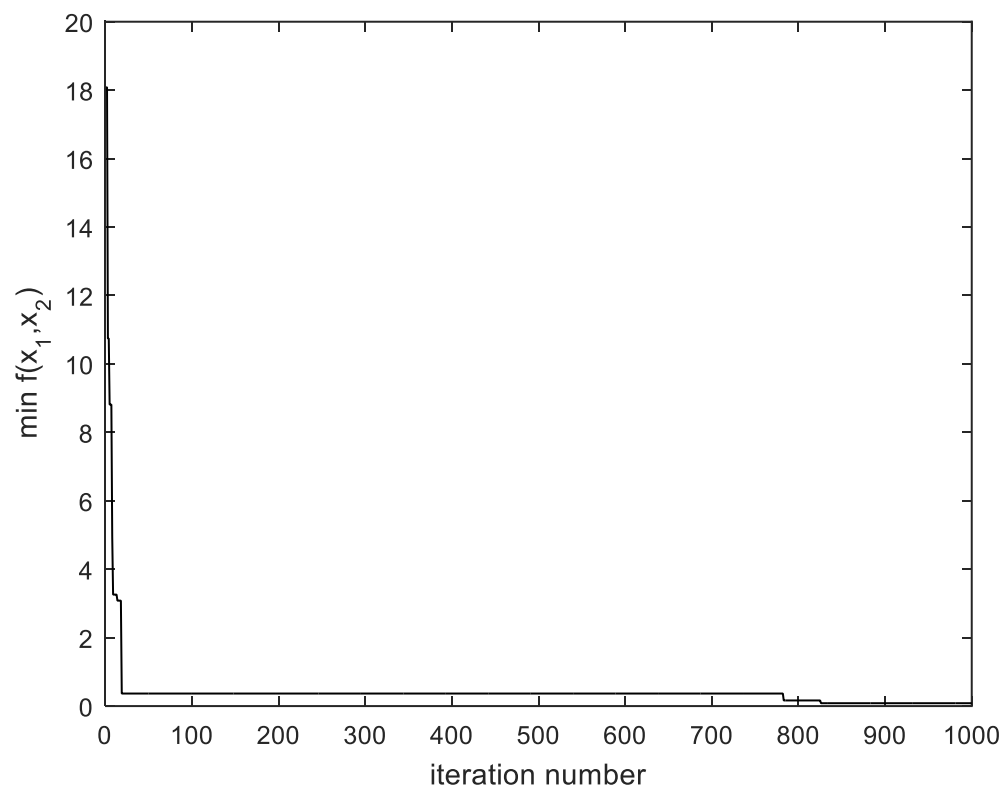
پراکندگی زنبورها در فضای مسئله راست‌یگین پس از مقداردهی اولیه.

نتایج اجرای برنامه



نقطه کمینه سرتاسری تابع راستریگین در انتهای فرایند بهینه‌سازی، با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی.

نتایج اجرای برنامه



$$X_1 = 0.1595, X_2 = -0.0560$$

نمودار کمینه سازی تابع راستریگین در برابر تعداد تکرار.

مراجع:

- [1] Gao, W.; Liu, S.; Huang, L. A Global Best Artificial Bee Colony Algorithm for Global Optimization. J. Comput. Appl. Mathemat. 2012, 236, 2741–2753.
- [2] D. Karaboga, An idea based on honey bee swarm for numerical optimization, Erciyes University, Technical Report-TR06, Kayseri, Turkey, 2005.
- [3] D. Karaboga, B. Basturk A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm Journal of Global Optimization, 39 (2007), pp. 459-471.
- [4] D. Karaboga, B. Basturk On the performance of artificial bee colony (ABC) algorithm Applied Soft Computing, 8 (2008), pp. 687-697.
- [5] D. Karaboga, B. Basturk A comparative study of artificial bee colony algorithm Applied Mathematics and Computation, 214 (2009), pp. 108-132.